

基于AD9833的信号发生器设计与实现

Design and Implementation a Signal Generator Based on AD9833 Chip

张雅珍 魏榕山

(福州大学物理与工程信息学院,
福建 福州 350002)

摘 要: 采用DDS芯片AD9833为信号产生芯片, AVR单片机ATMega16L为控制器, 配合外围I/O器件, 设计了一种结构简便, 性能优良的信号发生器。经现场验证, 该信号发生器可以非常方便地生成各种频率的正弦波、三角波和方波。

关键词: 直接数字频率合成(DDS) 信号发生器
AVR单片机 SPI总线

Abstract: In this paper, we design a simple structure and excellent performance of the signal generator with DDS chip AD9833 for the signal generator, AVR single-chip ATMega16L for controller and the external I/O devices. By field-proven, the signal generator, can generate various frequency sine wave, triangle wave and square wave.

Key words: Direct digital synthesizer
Signal generator AVR single chip
SPI bus

福建省自然科学基金资助项目(项目编号: 2009J05143)

福州大学人才基金(项目编号: XJJ-0702)

信号发生器是一种常用的信号源, 它可以产生多种波形信号, 因而在通信测控、导航、雷达、医疗等领域有着广泛的应用。直接数字式频率合成技术DDS(Direct Digital Synthesizer)是新一代的频率合成技术, 是一种从相位概念出发直接合成所需要的波形的新的全数字频率合成技术。同传统的频率合成技术相比, DDS技术具有频率分辨率高、切换快, 频率切换时相位连续和相位噪声低以及全数字化易于集成等优点, 满足现代电子系统的许多要求, 因此得到迅速发展。本文介绍以DDS芯片AD9833为基础, 由单片机ATmega16L实现系统的控制功能的结构简单位性能优良的信号发生器, 并给出了系统的软硬件设计。

1 系统结构

整个系统包括主控MCU(ATmega16L)、DDS芯片(AD9833)、按键、LED显示(LCD12232F液晶模块)、低频滤波器和电源等几部分, 结构框图如图1所示。

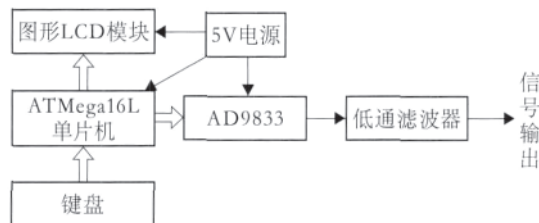


图1 系统硬件框图

其中信号的产生由AVR单片机ATmega16L控制模块和DDS芯片实现; 键盘与显示模块则用来实现人机交互的功能, 用户从按键输入命令, 数据将显示在字符型LCD上, 并将命令传输到单片机ATmega16L, 再由单片机控制DDS芯片输出信号, 并通过后级信号

仅需要1个外部参考时钟、1个低精度电阻器和1个解耦电容器,并通过编程能够产生正弦波、三角波、方波输出,输出频率范围为0~12.5MHz。

AD9833的内部没有滤波器,因此需在其信号输出端接一个低通滤波器,有源滤波器由于受到运放带宽的限制,有源滤波器的滤波频带一般不是很高。无源

2.1 电源模块

2.2 信号产生与控制电路

本系统中只用到ATmega16L的SPI接口功能,其他功能待扩展而用。使用它的3个I/O口,PA5、PA6和PA7来控制AD9833。ATmega16L与AD9833连接如图2所示。

Figure 1 is a detailed hardware connection diagram for the ATmega16-16AC microcontroller. The diagram shows the ATmega16-16AC chip with its pins connected to various components. Key connections include:

- VCC:** Connected to pins 1, 5, 17, 27, 38, and 40.
- GND:** Connected to pins 2, 6, 18, 28, 39, and 41.
- RESET:** Connected to pin 4.
- XTAL1 and XTAL2:** Connected to pins 7 and 8 respectively, with a 23728MHz crystal (Y1) and 22pf capacitors (C13, C17).
- ADC Pins:** PA0-PA7 connected to an ADC module.
- Other Pins:** KEY1-KEY4, MOSI, MISO, SCK, and a 10k resistor (R2) are also connected.

图2 ATmega16L与AD9833连接图

滤波器采用分立元件进行设计,其频率范围比较宽,因此一般用于高频设计。本系统采用无源低通滤波器。

2.3 键盘与显示模块

显示采用LCD12232F芯片,它是带有串行通信和汉字字库的液晶模块。在本系统中采用串行接口控制方式。

数据和控制信号通过键盘输入,在AVR单片机中进行计算处理,一方面用来对所需信号的频率和功能进行控制,一方面将输出的信号频率、波形等信息通过液晶显示屏显示出来。

键盘采用4个独立按键构成,4个按键的主要功能是用来切换信号的波形和调整信号频率步进。实现信号频率步进调整和信号波形的切换。

3 软件设计

系统软件的设计是建立在具体硬件电路基础之上,根据系统功能要求可靠地实现系统的各种功能。

本系统软件设计包括3部分:信号产生程序、液晶显示程序和键盘程序。图3为总体设计流程。

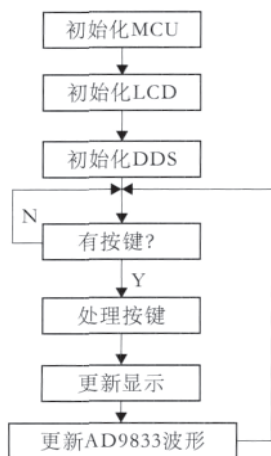


图3 总体设计流程

单片机传送数据到AD9833的时序:FSYNC引脚是使能引脚,电平触发方式,低电平有效。进行串行数据传输时,FSYNC引脚必须置低,这种情况下,16个SCLK的下降沿数据被送到AD9833的输入移位寄存器。在第16个SCLK的下降沿FSYNC可以被置高,当然,也可以连续加载多16位数据,仅在最后一个数据的第16个SCLK的下降沿时将FSYNC置高。需要注意的是,在FSYNC开始变为低前(即将开始写数据时),

SCLK必须为高电平。

单片机写16位数据到AD9833时,高位在前,低位在后。用软件模拟时钟信号和片选信号。

数据写入流程图如图4所示,其中设置控制寄存器中的D15D14=00,表示数据写入控制寄存器;设置B28(D13)=1,表示28位数据可以连续写入频率寄存器,默认先写入低14位频率字,再连续写入高14位频率字到频率寄存器中;设置B28(D13)=0,表示28位数据分两次写入频率寄存器,此时配合HLB的值使用(当HLB=1时允许高14位频率字写入到频率寄存器,当HLB=0时允许低14位频率字写入到频率寄存器)。因此写入到控制寄存器的数据可为:0010 0000 0000 0000,表示设置连续28位频率字。

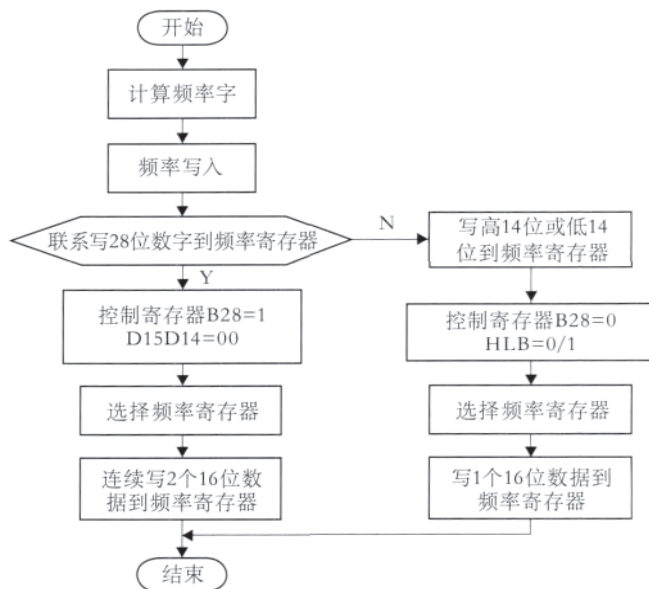


图4 数据写入流程图

4 结论

信号发生器是一种常用的电子仪器,在做实验、进行产品研制和调试以及系统测试中都是必不可少的,本文采用DDS芯片AD9833为信号产生芯片,AVR单片机ATMega16L为控制器,配合外围I/O器件,设计了一种结构简便,性能优良的信号发生器。并通过电路板的调试,电路工作正常,输出信号基本符合要求,输出波形图如图5、图6、图7所示。下一步的工作是使本设计的产品使用更加的方便简洁,并进一步在理论上

(下转第70页)

域时,判定不合格;而当测量结果落在灰色区域时,则由供求双方根据不确定度值协商决定。

由于测得值落在灰色区域内,根据测量不确定度的判定原则,该产品是否合格要由供求双方协商确定。若不考虑测量不确定度的影响,该产品可以直接判定为合格。由此可见,给出测量结果的不确定度,可减少产品的误收与误废,使产品检验更规范、可靠。

4 结束语

上述基于bayes信息融合的新一代GPS测量不确定度评定方法,将bayes理论和信息融合二者有机结合,充分考虑了随机不确定度和模糊不确定度,使结果更加准确,接近于实际情况,能够解决工程实际中误收和误费问题。是对新一代GPS测量不确定度评定的一次有益尝试。

参考文献

1 Marc Priel. From GUM to Alternative Methods for

Measurement Uncertainty Evaluation[J]. Accreditation and Quality Assurance 2009.(14)5:235-241

2 朱坚民,郭冰菁,王中宇.基于测量数据样本信息熵的扩展不确定度评定[J].矿山机械,2000,33(11):77-79

3 ISO14253-1,Decision rules for proving conformance or nonconformance with specifications. ISO,Geneva,1998

4 王中宇,夏新涛,朱坚民.测量不确定度的非统计理论[M].国防工业出版社,2000:1-2

5 王俊林,张剑云.采用Bayes多传感器数据融合方法进行目标识别[J].传感器技术,2005.24(10):86-88

6 赵鹏,浦昭邦,张田文.基于图像融合的多分辨率动态轮廓线检测跟踪[J].哈尔滨工业大学学报,2007.39(11):1690-1694

作者简介:张晓东(1962-),男,教授,皖西学院机电系主任,从事测量不确定度评定研究工作。

(上接第62页)

和应用上深入研究和拓展,使其性能更稳定,功能更强大。

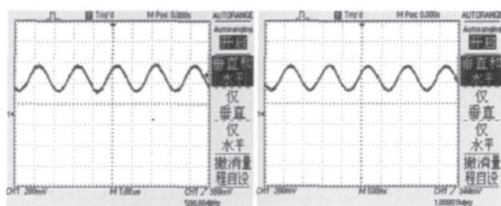


图5 正弦波500kHz和1MHz输出波形图

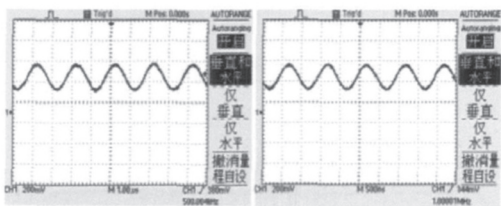


图6 三角波500kHz和1MHz输出波形图

参考文献

1 于鸿洲,宋立新,徐喆.基于DDS技术的函数波形发生器[J].哈尔滨理工大学学报,2006,11(5):7~9.

2 Analog Devices,Inc. +2.5 V to +5.5 V, 25 MHz Low Power CMOS Complete DDS AD9833

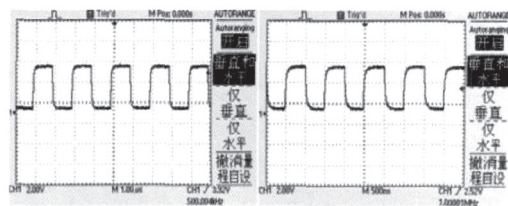


图7 方波500kHz和1MHz输出波形图

Datasheet, 2003.

3 赵建领.Protel电路设计与制版[M].北京:电子工业出版社,2007.

4 孙宇乾,徐华.低通滤波器设计的新思路[J].中国水运,2008,8(8):131~132.

5 黄席椿,高顺泉著.滤波器综合法设计原理.北京:人民邮电出版社.1977.

6 沈文.AVR单片机C语言开发入门指导[M].北京:清华大学出版社,2003.

7 张克彦.AVR单片机实用程序设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,2004.

作者简介:张雅珍(1981-),女,助理研究员,硕士,主要研究方向为集成电路设计。